

Guardianes del Agua

Modelo Canvas de Formación (Business Model Canvas)

v7 · 19-06-2026

IDMA · Erasmus+ N.º 101183250

1 Socios Clave

Liceo La Chimba (Antofagasta) y Escuela M. A. Elizondo Briceño (Mejillones), con cartas de colaboración en proceso de firma; Ada Calderón (ex Fundación Protección Oceánica), validación del diseño y kit de materiales; Javiera Núñez (bióloga marina, IDMA) y Eimilyn Alquinta, aporte pedagógico y territorial; Sebastián Gallardo (C-TyS, U. de Antofagasta), metodología «Científicos de la Basura»; Sebastián Cerda (Vinculación con el Medio), continuidad institucional; Aguas Antofagasta y Aguas Andinas como posibles espacios de visita; COPEC y empresas con ley REP/RSE; municipio y articulación con el Mes Azul IDMA.

2 Actividades Clave

Capacitación docente en la metodología ABP, ejecución del operativo de limpieza de playa (MVP validado), muestreo de microplásticos bajo el protocolo «Científicos de la Basura», investigación y problematización en aula, salidas a terreno con resguardos para menores, documentación de evidencia y gestión de los convenios de colaboración con los establecimientos.

5 Recursos Clave

Kit de materiales de monitoreo, manual de capacitación docente, guía de operativos para monitores, manual de comisión logística, fichas de observación, laboratorios básicos, transporte a terreno y una red escolar territorial en formación.

3 Propuesta de Valor

Una metodología ABP lista para usar por el docente formador, que transforma una problemática hídrica real del territorio en un proyecto pedagógico concreto —con el operativo de limpieza de playa como actividad base—, evidencia mínima estandarizada por taller y una vitrina final en la feria del Mes Azul.

4 Mapa del Viaje de Aprendizaje

El/la docente se prepara y se capacita → activa el curso en el aula → guía a sus estudiantes a elegir la problemática hídrica → investiga con datos y fichas → sale a terreno a ejecutar la acción (operativo) → reflexiona con el curso → comparte resultados con la comunidad escolar.

6 Estudiante Persona

Docente formador/a de una comunidad escolar costera —usuario directo del piloto— que media el aprendizaje de sus estudiantes de 4° a 6° básico (beneficiarios), a quienes convoca bajo el arquetipo «Sofía, Guardiania del Agua». Necesita herramientas prácticas y listas para aplicar ABP con enfoque hídrico; su principal barrera es el tiempo y los recursos, no la motivación.

7 Canales

Escuelas y liceos de la zona costera, convenios de Vinculación con el Medio con fundaciones y municipios, boca a boca entre docentes referentes, y articulación directa con la vitrina del Mes Azul IDMA.

8 Coste de Estructura

Kit de materiales por participante (sacos ~\$250, guantes ~\$800, fruta/colación ~\$500 por persona), traslado y peaje hasta Mejillones, tiempo docente de preparación y coordinación, y logística y seguridad para las salidas a terreno.

9 Calidad del Curso

Metodología validada en Mentoría 3 con la voz experta de Sebastián Gallardo (C-TyS, U. de Antofagasta); resguardos formales con menores (inhabilidades y autorizaciones); evidencia mínima estandarizada por taller (fotografía, asistencia e informe docente); transversal por edad.

10 Fuentes de Ingresos

Franquicia tributaria SENCE, venta a empresas bajo la ley REP / RSE, fondos públicos y convenios con municipios o fundaciones aliadas; se explora un modelo tipo «etiqueta blanca» que otros colegios o empresas puedan adoptar.

11 Currículum

Manual de capacitación docente + operativo de limpieza de playa como MVP validado, con un banco creciente de experimentos ABP aplicables a distintos contextos escolares costeros, iniciando en el Liceo La Chimba y la Escuela M. A. Elizondo Briceño.

Guardianes del Agua

Estudiante Persona

v7 · 19-06-2026

IDMA · Erasmus+ N.º 101183250

NOMBRE**Carolina****EDAD**

28–45 años

NIVEL DE ESTUDIOS

Profesora de educación básica o ciencias, con formación en Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) o interés genuino en innovación pedagógica.

Ocupación

Docente formadora en una escuela o liceo de zona costera; trabaja con cursos de 4° a 6° básico y suele asumir además tareas de coordinación de convivencia o medioambiente.

Responsabilidades profesionales

Planificar clases con sentido territorial, resguardar la seguridad de sus estudiantes en salidas a terreno, vincular los contenidos curriculares con el entorno costero y coordinar actividades conjuntas con la comunidad escolar y los apoderados.

Características personales

Comprometida con su comunidad · creativa y resolutiva ante la escasez de recursos · sensible al territorio y sus problemáticas · necesita herramientas listas para usar y apoyo logístico externo para poder ejecutar.

BIOGRAFÍA / MOTIVADORES

Trabaja a diario en una comunidad escolar costera y observa de cerca problemas asociados al agua, los residuos y la contaminación de las playas, pero le cuesta traducir esa observación en experiencias pedagógicas concretas, seguras y sostenibles en el tiempo. Su motivación es alta, pero el tiempo de diseño y los recursos disponibles son escasos.

Objetivos principales

Aplicar ABP con sentido territorial de forma confiable; motivar genuinamente a sus estudiantes con un problema real y cercano; generar aprendizajes significativos y medibles; y vincular la escuela con actores locales —fundaciones, municipio, empresas— en torno al cuidado del agua.

Puntos críticos

Poco tiempo disponible para diseñar proyectos desde cero; escasez de materiales y presupuesto propio; dificultades logísticas y de autorización para salir del establecimiento; y la necesidad de resguardos formales al trabajar con menores de edad en terreno.

Actitudes de aprendizaje

Aprende colaborando y haciendo, no solo leyendo. Valora guías claras y accionables, recursos ya preparados, y actividades que integren de forma natural el currículo, el territorio y la comunidad escolar.

Qué quiere lograr

- Cuidar el agua junto a sus estudiantes de forma concreta
- Activar aprendizajes reales, no solo teóricos
- Contar con material y una guía listos para usar
- Vincular la escuela con la comunidad y sus aliados

Beneficios

Un manual docente completo, actividades ya diseñadas y aplicables, herramientas de organización logística, y una experiencia educativa que combina ciencia ciudadana, ABP y acción comunitaria real —sin tener que construirla desde cero.

Notas adicionales

El piloto parte por la versión escolar con foco en 4°–6° básico, pero su lógica de manual + operativo + evidencia mínima es transferible a otros públicos y niveles. Fue validado en la Mentoría 3 con la voz experta de Sebastián Gallardo (C-TyS, U. de Antofagasta), quien aportó la metodología «Científicos de la Basura», el orden pedagógico (océano → amenazas → operativo) y los resguardos al manipular organismos. El arquetipo estudiantil asociado —«Sofía, Guardiana del Agua»— representa a la comunidad escolar de 4°–6° básico que Carolina moviliza como docente mediadora. En el Cross-Assessment T3.3 del consorcio, el piloto obtuvo 3,35/4 (83,8% de logro, «Aprobado»), evaluado por Jessica Morales Perdomo (UNIMINUTO), quien destacó la vinculación de liceos con el piloto y recomendó reforzar su sostenibilidad presupuestaria y logística en el tiempo.

Comunicación y acompañamiento al estudiante a lo largo del recorrido

Se informa

1

La escuela conoce el piloto a través de la difusión del manual docente y una convocatoria dirigida a establecimientos de la zona costera.

Se motiva

2

El equipo directivo y el docente reciben una presentación del enfoque ABP, sus beneficios pedagógicos y la vitrina que ofrece el Mes Azul.

Se capacita

3

El docente participa en una capacitación específica y recibe el kit de materiales, el manual y la guía de operativos.

Planifica

4

Recibe acompañamiento personalizado para adaptar el proyecto ABP a la realidad de su curso y su calendario escolar.

Activa el curso

5

Presenta a sus estudiantes la guía para iniciar el proyecto ABP en el aula, encuadrando la problemática hídrica del territorio.

Investiga

6

El curso usa recursos y fichas de observación para problematizar el agua y levantar datos propios de su entorno.

Sale a terreno

7

Se ejecuta el operativo de limpieza de playa con apoyo logístico, transporte y todos los resguardos necesarios para menores.

Ejecuta acción

8

El curso desarrolla la actividad comunitaria y el experimento ABP asociado, con roles definidos para cada estudiante.

Mide

9

Se aplican herramientas simples de observación, registro fotográfico y conteo, siguiendo el protocolo «Científicos de la Basura».

Reflexiona

10

El curso dedica un espacio guiado para analizar los resultados, discutir hallazgos y proponer mejoras al proyecto.

Comparte

11

Los resultados se socializan con la comunidad escolar, las familias y los aliados territoriales, incluida una posible muestra en el Mes Azul.

Continúa

12

Se abre la ruta de continuidad hacia nuevas versiones del piloto y hacia otros experimentos del banco ABP en formación.

Guardianes del Agua

Canales

v7 · 19-06-2026

IDMA · Erasmus+ N.º 101183250

Canales de marketing

Canales de información al alumnado

Escuelas y liceos de la zona costera

Fundaciones aliadas y Vinculación con el Medio

Redes institucionales del consorcio WP3

Municipios y sus DAEM

Boca a boca entre la comunidad escolar

Docentes referentes ya capacitados

Priorizar los canales de marketing preferidos por nuestra "persona".

Canales de entrega

Ubicación de formación

Capacitación docente presencial y guiada

Trabajo combinado de aula y terreno

Manual impreso y kit físico de materiales

Elegir los modos de entrega más accesibles y convenientes para nuestra "persona".

Propuesta de Valor

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Manual de capacitación docente, guía de operativos para monitores, manual de comisión logística, kit de materiales de monitoreo y una experiencia ABP completa con foco en el agua y el territorio costero.

CREADORES DE FORTALEZAS (GAIN CREATORS)

Acompañamiento personalizado en la adaptación del proyecto, articulación activa con socios territoriales (fundaciones, municipio, universidad) y una vitrina real de cierre en el Mes Azul que da sentido y visibilidad al esfuerzo docente.

RESOLUTORES DE PROBLEMAS (PAIN RELIEVERS)

Reduce drásticamente la carga de diseñar un proyecto ABP desde cero, ordena paso a paso la implementación en el aula y en terreno, y baja las barreras administrativas y de seguridad para salir del establecimiento.

Estudiante Persona

PROFESIÓN / TRABAJOS DEL CLIENTE (JOBS)

Enseñar contenidos científicos y ciudadanos de forma práctica y no solo expositiva, formar ciudadanía ambiental temprana, y movilizar a la comunidad escolar completa —estudiantes, familias y aliados— en torno a un problema real.

FORTALEZAS / ALEGRÍAS (GAINS)

Aprendizaje significativo y aplicado, motivación estudiantil genuina, un vínculo concreto con el territorio costero, y una acción comunitaria real y visible al cierre del proceso.

DEBILIDADES / DOLORES (PAINS)

Falta de tiempo docente para diseñar ABP de calidad, escasez de recursos y presupuesto propio, logística compleja para salidas a terreno, y baja conexión previa entre la escuela y su entorno inmediato.

Guardianes del Agua

Currículum · Diseño y resultados de aprendizaje

v7 · 19-06-2026

IDMA · Erasmus+ N.º 101183250

CONTENIDO

Agua y territorio costero, residuos y limpieza de playas, ciencia ciudadana y protocolos de registro, trabajo colaborativo en equipo, y comunicación de resultados a la comunidad.

ESTRUCTURA

Capacitación docente inicial seguida de la implementación de un proyecto escolar por etapas (elección del problema, investigación, operativo en terreno, reflexión y cierre), con actividades combinadas de aula y salida a terreno.

METODOLOGÍA

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), con observación y experimentación guiada, salidas a terreno con protocolo «Científicos de la Basura», espacios de reflexión colectiva y socialización final de resultados.

RECURSOS Y MATERIALES

Manual docente completo, guía logística y de operativos, kit físico de materiales de monitoreo, fichas de observación estandarizadas, red de monitores y de apoyo territorial, y material descargable complementario.

PROPUESTA DE VALOR DEL CURRÍCULUM

Llevar el territorio al aula y el aula al territorio mediante un ABP aplicable, replicable y de bajo costo, que deja capacidad instalada en el establecimiento educativo más allá de una sola aplicación.

CERTIFICACIÓN

Certificación de participación y capacitación docente, con una eventual ruta de reconocimiento vía franquicia SENCE a definir junto a los establecimientos aliados.

EVALUACIÓN

Observación directa del aprendizaje en terreno, evidencias fotográficas y documentales del proyecto, retroalimentación cualitativa del docente formador y espacios explícitos de reflexión y mejora continua del piloto.